

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

진수

Q1 진법의 변환

Q2 마야 문명의 20진법 기호 해독

지수

Q3 페르마의 소정리와 지수법칙

사고력

Q4 강 건너기 퍼즐 (시뮬레이션)

사고력

Q5 지뢰찾기 게임 로직 파악

사고력

Q6 수열의 합과 빠진 수 찾기

정렬

Q7 버블 정렬(Bubble Sort) 시뮬레이션 원리

사고력 / 논리

Q8 달리기 순위 추론

사고력 / DP

Q9 재귀 함수의 연산 추적

비율과 비례식

Q10

달리기 시험

사고력

Q11

마법사의 주문 문자열 역추적하기

합성함수와 규칙성

Q12

거리점프

QUESTION 1

진법의 변환

Q. 2019 X 2021 을 2 진수로 표현할 때 가장 오른쪽에 나타나는 연속된 1 의 개수는 몇 개일까? (중등 2019 년도 1 번)

OPTIONS ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

ANSWER ③ 4

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 단순히 진수 변환을 묻는 것이 아니라, 수식의 변형을 통해 2^n 의 인수 개수를 찾아낼 수 있는지 묻는 논리력 문제입니다. $N + 1$ 의 형태를 관찰하는 아이디어를 제시해 주세요.

* **상세 풀이:**

1. 2019×2021 을 그대로 계산하면 너무 숫자가 커지겠죠? 중3 과정에서 배운 **합차 공식**을 이용해 식을 간단히 변형해 봅시다.

2. 이제 수의 끝자리를 생각해 봅시다. 우리가 쓰는 10진수에서 999처럼 끝이 9로 연속되는 수에 1을 더하면 1000이 되면서 0이 3개로 변하죠?

3. 2진수에서도 똑같습니다! 어떤 2진수의 맨 오른쪽이 **...1111** (1이 4개)로 끝날 때 1을 더하면, 연쇄적으로 자릿수가 올라가면서 **...10000** (0이 4개)으로 바뀝니다.

4. 2진수에서 맨 끝에 0이 t 개 있다는 것은, 10진수로 바꿨을 때 **2를 t 번 거듭제곱한 수(2^t)로 나누어 떨어진다**는 뜻입니다.

5. 즉, 처음 수식인 $2020^2 - 1$ 에 1을 더한 2020^2 을 살펴봤을 때, 2가 총 몇 번 곱해져 있는지를 찾으면 그것이 바로 연속된 1의 개수(t)가 됩니다.

6. 2020을 중1 때 배운 방법으로 소인수분해 해보면 $2020 = 2^2 \times 505$ 입니다. (505는 홀수이므로 2가 없어요.)

7. 그러면 $2020^2 = (2^2 \times 505)^2 = 2^4 \times 505^2$ 가 됩니다.

8. 2^4 이므로 2가 총 4번 곱해져 있네요! 따라서 가장 오른쪽에 나타나는 연속된 1의 개수는 4개(㉓)입니다.

* (Tip! 10진수 $999 + 1 = 1000$ 예시를 판서에 같이 적어주시면 학생들이 진법의 올림 원리를 아주 직관적으로 이해합니다!)

QUESTION 2

마야 문명의 20진법 기호 해독

Q. 컴퓨터는 2 진법을 사용해 숫자를 표기한다. 예를 들어, 2 진법의 두 자리 수 11 은 십진수로 3 이다. 한편 마야 문명에서는 20 진법을 사용해 숫자를 표기했다. 아래 그림은 위키피디아에서 인용한 0 부터 19 까지의 숫자 표기이다. 만약, 두 자리 수가 [점 1개, 가로줄 3개 기호] [점 3개, 가로줄 2개 기호] 라면 십진수로 얼마인가? (중등 2019 년도 3 번)

OPTIONS ① 29 ② 45 ③ 173 ④ 333 ⑤ 1613

ANSWER ④ 333

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 처음 보는 기호의 규칙성을 추론해 숫자를 읽어내고, 20진법의 원리를 10진법으로 변환할 수 있는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저 표를 보고 마야 숫자의 규칙을 직관적으로 파악해 봅시다. 점(●) 하나는 '1'을 뜻하고, 가로줄(—) 하나는 '5'를 뜻합니다.
2. 문제에 주어진 왼쪽 기호는 '점 1개 + 가로줄 3개' 이므로, $1 + 5 \times 3 = 16$ 을 의미합니다.
3. 오른쪽 기호는 '점 3개 + 가로줄 2개' 이므로, $3 + 5 \times 2 = 13$ 을 의미합니다.
4. 문제에서 이 숫자가 "20진법의 두 자리 수"라고 했죠! 우리가 쓰는 10진수 두 자리 수 16을 $1 \times 10^1 + 6 \times 10^0$ (십의 자리 1, 일의 자리 6) 으로 읽듯이, 20진법에서는 각 자리가 20배씩 커집니다.
5. 즉, 왼쪽 자리는 '20의 자리'이고, 오른쪽 자리는 '1의 자리'입니다.
6. 이를 토대로 20진법 두 자리 수 $(16)(13)_{20}$ 을 10진수로 바꾸어 계산하면 다음과 같습니다.

* (Tip! "10진수는 10원짜리 자리, 1원짜리 자리가 있는 것처럼, 20진법은 20원짜리 자리가 있는 거야!" 라고 빗대어 설명하면 중학생들이 바로 감을 잡습니다.)

QUESTION 3

페르마의 소정리와 지수법칙

Q. p 가 소수, a 가 p 의 배수가 아닌 정수일 때 a^{p-1} 을 p 로 나눈 나머지는 1이다. 7^{2020} 을 5로 나눈 나머지는 얼마인가? (중등 2020년도 1번)

OPTIONS ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

ANSWER ② 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 문제에 주어진 공식(페르마의 소정리)에 조건을 맞추어 대입하고, 지수법칙을 활용해 거듭제곱의 나머지를 유추하는 사고력 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저 문제에 아주 친절하게 주어진 공식을 봅시다. " p 가 소수, a 가 p 의 배수가 아닐 때 a^{p-1} 을 p 로 나눈 나머지는 1이다."
2. 우리가 구해야 할 식은 7^{2020} 을 5로 나눈 나머지입니다. 공식에 $a = 7, p = 5$ 를 대입해 볼까요? (5는 소수이고, 7은 5의 배수가 아니므로 조건에 완벽하게 들어맞습니다.)
3. 대입해 보면 $7^{5-1} = 7^4$ 을 5로 나눈 나머지가 1임을 단번에 알 수 있죠!
4. 이제 어마어마하게 큰 수인 7^{2020} 을 중2 과정에서 배운 **지수법칙**을 이용해 7^4 의 모양으로 예쁘게 묶어줍니다.
5. 2020을 4로 나누면 $2020 = 4 \times 505$ 이므로, $7^{2020} = (7^4)^{505}$ 입니다.
6. 7^4 은 5로 나누면 나머지가 1인 수입니다. 1은 100번을 곱하든 505번을 곱하든 무조건 1이 나오겠죠?
7. 즉, 나머지가 1인 수를 505번 거듭제곱(1^{505}) 한 것이므로 최종 나머지 역시 1이 됩니다.

* (Tip! "나머지가 1인 수는 아무리 계속 곱해도 나머지는 1이다"라는 원리를 강조해 주시면 끄덕거리며 쫓아옵니다!)

QUESTION 4

강 건너기 퍼즐 (시뮬레이션)

Q. 20 명의 (어른) 군인으로 구성된 부대가 강을 건너야 한다. 다행히 두 명의 어린이가 탄 작은 배가 같은 편 강가에 있음을 발견했다. 이 배는 너무 작아서, 강을 건너려면 2 명 이하의 어린이만 타고 건너거나 1 명의 어른만 타고 건너야 한다. 강의 반대편에 모든 군인이 도착하고, 어린이 2 명은 배에 그대로 남겨 놓기 위해선 배가 최소 몇 번 강을 건너면 될까? (중등 2019 년도 4 번)

OPTIONS ① 20 ② 22 ③ 40 ④ 80 ⑤ 이동할 수 없음

ANSWER ④ 80

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 어른 1명을 무사히 반대편으로 넘기고 원래 상태로 복구하는 '1번의 사이클(주기)'에 필요한 이동 횟수를 체계적으로 시뮬레이션할 수 있는지 묻는 논리 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 어른 1명을 반대편으로 넘기고, 배를 다시 원래 자리(출발지)로 가져오는 '**1세트의 과정**' 을 차근차근 생각해 봅시다.
2. 첫 번째 이동: 배를 반대편에서 누군가 가져와야 하므로, 일단 **어린이 2명이 함께 배를 타고 반대편으로 넘어갑니다.** (이동 +1회)
3. 두 번째 이동: 반대편에 내린 어린이 1명은 기다리고, **어린이 1명이 배를 타고 출발지로 돌아옵니다.** (이동 +1회) (이제 출발지에 배가 있습니다!)
4. 세 번째 이동: 드디어 **어른 1명이 홀로 배를 타고 반대편으로 넘어갑니다.** (이동 +1회) (어른 1명 이송 성공!)
5. 네 번째 이동: 하지만 배가 반대편에 있으니, 아까 (3)번에서 건너갔던 **기다리던 어린이 1명이 배를 타고 다시 출발지로 돌아옵니다.** (이동 +1회)
6. 위 4번의 이동을 마치면, 어른 1명은 반대편에 무사히 도착했고, 어린이 2명과 배는 다시 출발지에 모이게 됩니다. (처음 조건과 똑같이 초기화 완성!)
7. 즉, **어른 1명을 보내는 데 총 4번의 이동(1세트)이** 필요합니다.
8. 군인은 총 20명이므로, $20\text{명} \times 4\text{회} = 80\text{회}$ 강을 건너야 합니다.
9. 마지막 80번째 이동을 마치면 모든 군인이 반대편에 있고, 어린이 2명은 배와 함께 출발지에 남게 되므로 문제의 최종 조건에 딱 맞아떨어집니다.

* (Tip! 1명의 어른이 건널 때 일어나는 <어린이2명 승 → 어린이1명 리턴 → 어른 1명 승 → 대기하던 어린이 리턴> 이 4박자 리듬을 칠판에 그림을 그리듯 짚어주시면 아주 재미있게 이해합니다. "어른이 건너면 배를 가져올 사람이 없잖아!"라는 점을 짚어주는 것이 핵심입니다.)

QUESTION 5

지뢰찾기 게임 로직 파악

Q. 지뢰찾기 게임은 지뢰가 없는 칸을 모두 지우는 것으로, 한 칸의 수는 변 또는 꼭지점이 맞닿는 주변 여덟 칸에 있는 지뢰의 개수를 의미한다. 아래 그림은 25 칸 중 11 칸을 지운 상태를 나타낸다. 남은 14 칸 중 가~마로 표시한 칸들 중 지뢰가 있어서 절대로 지우면 안 되는 칸은? (중등 2020 년도 3 번)

OPTIONS ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라 ⑤ 마

ANSWER ① 가

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 주변의 단서들을 종합하여 '확실히 지뢰가 없는 곳'과 '확실히 지뢰가 있는 곳'을 순차적으로 추론해 내는 논리력을 평가합니다. '0'부터 공략하는 것이 연쇄 추론의 시작점입니다.

* **상세 풀이:**

1. 지뢰찾기에서 가장 확실한 단서는 바로 '**0**'입니다! 표의 오른쪽 줄 가운데에 적힌 **0**을 먼저 주목해 봅시다.
2. 0의 주변 8방향에 있는 칸들에는 지뢰가 절대 있을 수 없습니다. 따라서 0의 주변에 아직 지워지지 않은 3개의 칸(다의 윗칸, 다 칸, 0의 아래칸)은 모두 지뢰가 없는 **안전지대**입니다.
3. 자, 이제 그 위에 있는 **오른쪽 맨 윗줄의 1**을 살펴볼까요?
4. 이 1의 주변(왼쪽, 아래, 왼쪽아래 대각선)을 보면 숨겨진 칸이 딱 2개뿐입니다. 바로 '가' 칸과 방금 알아본 (다의 윗칸)입니다.
5. 그런데 아까 2번 과정에서 (다의 윗칸)은 0의 주변이라서 **안전하다고** 확정 지었죠?
6. 이 1 주변에 지뢰가 1개 있어야 하는데 (다의 윗칸)이 안전하다면, 남은 단 하나의 칸인 '**가**' 칸이 **무조건 지뢰**일 수밖에 없습니다!

* (Tip! 지뢰찾기를 할 줄 모르는 학생들을 위해, 칠판에 주변 8칸의 개념을 먼저 표로 그려서 보여주시고 "무조건 제일 만만한 0부터 파고드는 거야!"라고 전략을 짚어주세요.)

QUESTION 6

수열의 합과 빠진 수 찾기

Q. 3 부터 15 까지 연속된 자연수 중에서 정확히 하나의 수만 뺀 나머지 수들의 합이 106 이었다. 빠진 수는 무엇인가? (중등 2019 년도 2 번)

OPTIONS ① 5 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 알 수 없음

ANSWER ③ 11

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 연속된 수열의 합 원리(가우스의 덧셈법)를 활용해 전체 합을 구한 후, 역산하여 누락된 값을 찾는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 숫자가 하나 빠졌든 어쨌든, 원래 3부터 15까지의 숫자가 다 있었을 때의 **전체 합**을 먼저 구해봅시다.
2. 3부터 15까지 다 더하는 것은 중학생이면 아주 쉽게 할 수 있죠! (가우스가 어릴 적 했던 방법을 써볼까요?)
3. 양 끝의 수를 한 쌍으로 묶어봅시다. $(3 + 15) = 18$, $(4 + 14) = 18$, $(5 + 13) = 18 \dots$ 이렇게 **양 끝을 묶으면 항상 합이 18**이 됩니다.
4. 3부터 15까지의 숫자는 총 몇 개일까요? $(15 - 3) + 1 = 13$ 개 입니다.
5. 합이 18인 쌍이 13개 있으니 전체 합 공식으로 구하면: $\frac{13 \times 18}{2} = 117$ 이 됩니다.
6. 원래 숫자들을 다 더하면 **117**이어야 하는데, 문제에서 한 숫자를 뺐더니 **106**이 되었다고 하네요.
7. 그럼 빠져나간 숫자는 자연스럽게 $117 - 106 = 11$ 이 됩니다!

* (Tip! 수를 셀 때 $15 - 3 = 12$ 개라고 실수하는 경우가 있습니다. 손가락을 꼽으며 "시작하는 수도 포함되니까 +1을 꼭 해야 해!"라고 짚어주세요.)

QUESTION 7

버블 정렬(Bubble Sort) 시뮬레이션 원리

Q. Bubble Sort 알고리즘은 정수가 N개 든 배열을 입력으로 받는다. 알고리즘은 다음 단계를 Sorting 이 완료될 때까지 반복적으로 실행한다. 아래 배열을 입력으로 받았다면 단계가 세 번 반복된 후, 배열의 오른쪽 끝에서 세 번째 자리에는 어떤 값이 존재하는가? [배열: 8, 5, 4, 9, 11, 1, 12, 15, 2, 6, 7, 10] (중등 2020 년도 4 번)

OPTIONS ① 4 ② 7 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

ANSWER ④ 11

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 아주 긴 배열을 주고 직접 모두 교환해보게 하려는 코딩 노가다 문제가 아니라, 알고리즘의 본질적 특징('1번 사이클이 반복될 때마다 가장 큰 값이 맨 오른쪽으로 고정된다')을 아는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 버블 정렬의 작동 원리를 쉽게 상상해 봅시다. 둘 중 더 큰 숫자를 계속 오른쪽으로 밀어내며 자리를 바꾸는 방식입니다.
2. 때문에 **1단계(첫 번째 사이클)**가 끝나면 배열에서 **제일 큰 숫자가 거품(Bubble)처럼 오른쪽 맨 끝으로 밀려가서 자리 잡게 됩니다.** (여기서는 15가 맨 끝으로 고정되겠죠!)
3. **2단계(두 번째 사이클)**가 끝나면? 그 다음으로 큰 숫자가 오른쪽 끝에서 두 번째에 자리 잡게 됩니다. (15 다음으로 큰 12가 고정됩니다.)
4. **3단계(세 번째 사이클)**가 끝나면? 남은 수 중 제일 큰, 즉 배열 전체에서 **세 번째로 큰 숫자**가 오른쪽 끝에서 세 번째에 탕! 하고 자리 잡게 됩니다.
5. 문제에서는 '오른쪽 끝에서 세 번째 자리의 값'을 물어봤으니, 결국 **이 배열에서 세 번째로 큰 숫자가 무엇인지** 찾는 허무할 정도로 아주 쉬운 문제입니다!
6. 주어진 배열(8, 5, 4, 9, 11, 1, 12, 15, 2, 6, 7, 10)에서 큰 순서대로 찾아보면: 1등은 15, 2등은 12, 3등은 11입니다.
7. 따라서 3단계 후에 그 자리에 올 숫자는 **11(㉠)**입니다.

* (Tip! 수십 번 자리를 바꾸는 것을 칠판에 다 쓸 필요가 없습니다! "버블 정렬은 1바퀴 돌 때마다 가장 뚱뚱한 애가 뒤로 한 명씩 줄을 서는 거야~"라고 비유를 들어 핵심 원리만 탁 꽃아주세요.)

QUESTION 8

달리기 순위 추론

Q. A, B, C, D, E 다섯 명이 100m 달리기를 하여 1 등부터 5 등까지의 순위가 결정되었다. 다음과 같은 조건이 모두 성립할 때, 3 등은 누구인가? (중등 2022 년도 2 번)

- A는 C보다 순위가 낮다.
- E의 순위는 B와 A 사이이다.
- B보다 순위가 낮은 사람은 없다.
- D는 A보다 순위가 높다.

OPTIONS ① A ② B ③ C ④ D ⑤ E

ANSWER ① A

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 주어진 여러 조건을 순서대로 조합하여 논리적으로 모순 없이 1열(순위)로 나열하는 능력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

1. 가장 확실하게 순위를 꼭 잡아주는 조건부터 찾아봅시다. "B보다 순위가 낮은 사람은 없다"라는 조건에서 **B가 무조건 5등(꼴찌)**임을 알 수 있습니다.
2. 다음으로 "E의 순위는 B와 A 사이이다"라는 조건을 볼까요?
3. B가 5등으로 꼴찌이므로, E와 A는 무조건 B보다 순위가 높아야 합니다. 따라서 B, E, A 순서로 줄을 서게 됩니다.
4. 5등이 B이므로, 그 사이에 끼인 **E는 자연스럽게 4등**, 그리고 **A는 3등**이 됩니다!
5. (만약 1, 2등도 궁금하다면? "A는 C보다 순위가 낮다", "D는 A보다 순위가 높다"에 의해 C와 D가 1, 2등을 나눠가진다는 것도 알 수 있겠죠!)
6. 문제에서는 3등만 물어보았으니 3등은 **A**입니다.

* (Tip! 1등부터 5등까지 빈칸 5개를 칠판에 그려두고, 확실한 B부터 채워 넣으며 블록 쌓기 하듯 보여주면 아주 직관적입니다.)

QUESTION 9

재귀 함수의 연산 추적

Q. 양의 정수에 대해 정의되는 함수 $f(n)$ 은 다음과 같이 정의된다.

- $f(1) = 0$
 - n 이 2 이상의 짝수라면, $f(n) = f(n/2) + 1$
 - n 이 3 이상의 홀수라면, $f(n) = f(n+1) + 1$
- $f(2049)$ 의 값을 구하시오. (중등 2021 년도 3 번)

ANSWER 23

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 재귀 함수의 호출 구조(Dynamic Programming의 하향식 원리)를 이해하고, 짝수는 2로 나누고 홀수는 1을 더해가며 1에 도달할 때까지의 '단계 수'를 세는 로직을 파악하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 이 함수가 뭘 하는 녀석인지 살펴봅시다. 괄호 안의 숫자 n 이 1이 될 때까지 규칙에 따라 값을 계속 깎아 내려가며, "**1단계 변할 때마다 꼬리에 +1을 붙인다**"는 뜻입니다.
2. 즉, 시작 숫자에서 규칙을 적용해 **최종적으로 숫자 1이 될 때까지 총 몇 번의 단계를 거치느냐**를 세는 문제죠!
3. $f(2049)$ 에서 출발해 봅시다. 2049는 홀수이므로 1을 더합니다. → 2050 (1번)
4. 2050은 짝수이므로 2로 나눕니다. → 1025 (2번)
5. 1025는 홀수이므로 1을 더합니다. → 1026 (3번)
6. 1026은 짝수이므로 2로 나눕니다. → 513 (4번)
7. 513은 홀수이므로 1을 더합니다. → 514 (5번)
8. 자, 여기서부터는 빠르게 나눠볼까요? $514 \rightarrow 257 \rightarrow 258 \rightarrow 129 \rightarrow 130 \rightarrow 65 \rightarrow 66 \rightarrow 33 \rightarrow 34 \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
9. 손가락을 꼽으며 세어보면, 2049에서 1이 되기까지 총 **23번**의 연산을 거치게 됩니다.
10. 따라서 $f(2049) = 23$ 입니다.

* (Tip! 숫자가 크다고 풀 필요 없음을 강조해 주세요. "홀수면 짝수가 되게 1을 채워주고, 짝수면 반갈죽(반으로 나누기)을 해서 1까지 도달하는 달리기 게임이야!"라고 비유해 주세요.)

QUESTION 10

달리기 시합

Q. 네 로봇 A, B, C, D가 50미터 달리기 시합을 한다. 네 로봇은 각각 자신의 직선 주로를 따라 처음부터 끝까지 일정한 속력으로 달린다. 달리기 시합 결과, 아래와 같은 정보를 알 수 있었다. (A가 도착 시 B는 10m 남음, B가 도착 시 C는 15m 남음, C가 도착 시 D는 25m 남음). 이때 A가 결승선에 도착한 순간, D는 결승선까지 정확히 몇 미터 남아 있었는가? (고등 2025 년도 2 번)

(주관식 문항)

ANSWER 36

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** '속력이 일정하다'는 물리적 조건을 수학적 비례식으로 해석할 수 있는지 묻는 문제입니다. 여러 조건에 걸쳐 있는 비율을 연쇄적으로 곱하여 원하는 두 대상(A와 D) 간의 관계를 도출하는 논리적 사고력을 평가합니다.
- **상세 풀이:**
 1. 가장 먼저 명확히 짚고 넘어갈 개념은 '**시간이 같을 때, 이동 거리의 비는 곧 속력의 비**'라는 점입니다.
 2. **A와 B의 관계:** A가 결승선(50m)에 도착했을 때 B는 10m가 남았습니다. 즉, A가 50m를 달리는 동안 B는 $50 - 10 = 40\text{m}$ 를 달린 것입니다.
 3. **B와 C의 관계:** B가 50m에 도착했을 때 C는 15m가 남았습니다. 즉, B가 50m를 달릴 때 C는 $50 - 15 = 35\text{m}$ 를 달렸습니다.
* 이동 거리 비 (속력 비) $\rightarrow B : C = 50 : 35$
 4. **C와 D의 관계:** C가 50m에 도착했을 때 D는 25m가 남았습니다. 즉, C가 50m를 달릴 때 D는 $50 - 25 = 25\text{m}$ 를 달렸습니다.
* 이동 거리 비 (속력 비) $\rightarrow C : D = 50 : 25$
- 5. **A와 D의 관계 도출:** 우리가 구해야 하는 것은 'A가 50m를 달릴 때 D가 달린 거리'입니다. 이를 구하기 위해 앞서 구한 비율들을 분수 형태로 만들어 연쇄적으로 곱해줍니다.
- 6. 위 식에 숫자를 대입하여 약분해 봅시다.
- 7. 즉, D의 속력은 A의 속력의 $\frac{7}{25}$ 입니다. 따라서 A가 전체 거리인 50m를 달렸을 때, D가 실제로 달린 거리는 다음과 같습니다.
- 8. 문제에서 묻는 것은 'D가 달린 거리'가 아니라 '**결승선까지 남은 거리**'입니다. 따라서 전체 50m에서 D가 달린 14m를 빼줍니다.
- (Tip! 학생들이 흔히 하는 치명적인 실수는 문제에 주어진 '남은 거리(10, 15, 25)'를 그대로 속력의 비로 써버리는 것입니다. "달리기 시합에서는 내가 실제로 발을 굴러 달려간 거리가 내 진짜 실력(속력)이야!"라고 비유하며, 반드시 50에서 뺀 '실제 이동 거리'로 비율을 세워야 함을 판서에서 빨간색으로 강력하게 강조해 주세요.)

QUESTION 11

마법사의 주문 문자열 역추적하기

Q. 마법사가 문자열을 저장하는 변수 s 를 갖고 있다. s 는 처음에 "1"이다. 마법사는 아래 두 종류의 주문을 통해 s 를 변환할 수 있다.

- "1" 외치기: s 의 맨 뒤에 '1'을 하나 붙인다.
- "2" 외치기: s 전체를 뒤집은 후, 맨 뒤에 "2"를 하나 붙인다.

마법사가 주문을 모두 외운 후 s 는 "221211221121"이었다. 마법사가 외친 숫자들을 공백 없이 외친 순서대로 나열하라. (중등 2025 년도 5 번)

ANSWER 12122211221

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: 알고리즘의 동작 과정을 거꾸로 되돌려보는 역연산(Reverse Engineering) 능력을 평가합니다.

* 상세 풀이:

1. 마법사가 만들어낸 결과물 "221211221121"의 가장 마지막 글자를 봅시다. 1로 끝나죠?
2. 1번 주문만이 맨 끝에 1을 남길 수 있고, 2번 주문은 맨 끝에 무조건 2가 남습니다. 따라서 마법사의 가장 마지막 주문은 무조건 "1"이었음을 알 수 있습니다!
3. 그럼 이 방식을 거꾸로 적용해서 마법사의 주문 흔적을 하나씩 지워봅시다.
4. (현재) 221211221121 → 끝이 1이네? → 방금 "1"을 외쳤군! (꼬리표 1 제거)
5. (남은 거) 22121122112 → 끝이 2네? → 방금 "2"를 외쳤군! (꼬리표 2를 떼고 남은 "2212112211"을 뒤집습니다) → 1122112122
6. (남은 거) 1122112122 → 끝이 2 → 방금 "2" 외침! (꼬리표 2 떼고 뒤집기) → 212112211
7. (남은 거) 212112211 → 끝이 1 → 방금 "1" 외침! (제거) → 21211221
8. 이런 식으로 문자열이 최초의 "1" 한 글자만 남을 때까지 반복해 봅시다.
9. [21211221] (1 외침) → [2121122] (2 외침) → [211212] (2 외침) → [12112] (2 외침) → [1121] (1 외침) → [11] (1 외침) → "1" 도착!
10. 이제 우리가 찾아낸 마법사의 주문 기록을 거슬러 올라가(역순으로) 불러보면?
11. 처음부터 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 순서로 외쳤음을 알 수 있습니다.

* (Tip! 칠판에 긴 문자열을 적고, 꼬리가 1이면 그냥 지우고, 2면 지운 다음 학생들과 다 같이 "뒤집어!"를 외치며 거꾸로 적어보는 시뮬레이션을 하면 완벽히 몰입합니다.)

QUESTION 12

거리점프

Q. 정수 t 에 대해, $f(t)$ 의 값은, 처음 $x = t$ 위치에서 달린 구간 $[20, 25]$ 로 들어가기 위해 이동해야 하는 최소 거리로 정의한다.

즉:

- $t < 20$ 이면 $f(t) = 20 - t$ 이다.
- $20 \leq t \leq 25$ 이면 $f(t) = 0$ 이다.
- $t > 25$ 이면 $f(t) = t - 25$ 이다.

좌표 x_0 에 있던 사람이 한 번의 거리 점프를 하면, 좌표 $f(x_0)$ 로 이동한다. 좌표 x_0 에 있던 사람이 n 번의 거리 점프를 했을 때 이동한 좌표를 $f^n(x_0)$ 라고 하자. 즉, $f^1(x_0) = f(x_0)$ 이고, $n \geq 2$ 이면 $f^n(x_0) = f(f^{n-1}(x_0))$ 이다.
 $f^{10}(x) = 0$ 이도록 하는 정수 x 의 값의 개수를 c , 합을 s 라 하자. $c + s$ 의 값은? (고등 2025 년도 8 번)

OPTIONS (주관식 문항)

ANSWER 1410

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 고등학교 합성함수 기호가 쓰였지만, 본질은 '안전지대까지의 거리 재기 기계'라는 간단한 규칙입니다. 수식을 거꾸로 추적하는 과정을 중학생 수준의 '패턴(규칙성) 찾기'로 치환하여 논리적 사고력을 키워주는 문제입니다.
 - **상세 풀이:**
 1. 함수 $f(t)$ 라는 무서운 기호 대신, 이를 '**안전지대**($[20, 25]$)**까지의 거리 재기 기계**'라고 비유해 봅시다. 내가 서 있는 위치에서 안전지대까지 거리가 얼마인지 쟀 다음, 그 거리만큼 무조건 0에서 출발해 오른쪽으로 이동시키는 기계입니다.
 2. $f^{10}(x) = 0$ 이라는 건, 10번 점프했더니 결국 위치가 0이 되었다, 즉 **마지막에는 무조건 안전지대**($[20, 25]$) **안에 떨어졌다**는 뜻입니다. 처음부터 10번을 다 뛸 수는 없으니, **도착점에서부터 과거로 거꾸로 추적**해 봅시다!
 3. **[과거 1단계 전]** 마지막 점프에서 거리가 0이 되려면? 원래부터 거리가 0이어야 하니까 안전지대 안에 있어야겠죠.
 - 가능한 위치: $[20, 25]$ (1개 구간)
 - 4. **[과거 2단계 전]** 점프해서 $[20, 25]$ 안에 떨어지려면? 안전지대와의 거리가 20 ~ 25만큼 떨어져 있어야 합니다. 왼쪽으로 멀리 있을 수도 있고, 오른쪽으로 멀리 있을 수도 있죠.
 - * 왼쪽: 20에서 왼쪽으로 20 ~ 25만큼 감 $\rightarrow [-5, 0]$
 - * 오른쪽: 25에서 오른쪽으로 20 ~ 25만큼 감 $\rightarrow [45, 50]$
 - * 가능한 위치: $[-5, 0], [45, 50]$ (2개 구간)
 - 5. **[과거 3단계 전]** 점프해서 $[-5, 0]$ 이나 $[45, 50]$ 에 떨어져야 합니다. 그런데 여기서 아주 중요한 사실! "**거리가 음수(-5)가 될 수 있을까요?**" 기계는 '거리'를 재기 때문에 무조건 0 이상의 양수만 나옵니다. 따라서 $[-5, 0]$ 구간에서는 **오직 0에만** 떨어질 수 있습니다.
 - * 0에 떨어지는 경우: 아까 1단계처럼 똑같이 $[20, 25]$ 에 있어야 합니다.
 - * $[45, 50]$ 에 떨어지는 경우: 거리가 45 ~ 50이어야 하니 또 양쪽으로 벌어집니다.
- (왼쪽) 20에서 왼쪽으로 45 ~ 50 $\rightarrow [-30, -25]$
 (오른쪽) 25에서 오른쪽으로 45 ~ 50 $\rightarrow [70, 75]$
 * 가능한 위치: $[-30, -25], [20, 25], [70, 75]$ (3개 구간)

6. 자, 이제 복잡한 계산은 멈추고 **표를 그려서 시각화** 해 봅시다. 데이터의 규칙성을 한눈에 파악하는 것이 중요합니다.

과거 추적 단계	가능한 위치들 (구간)	구간의 개수	가장 왼쪽 구간의 시작점
1단계 전	$[20, 25]$	1개	20
2단계 전	$[-5, 0], [45, 50]$	2개	-5
3단계 전	$[-30, -25], [20, 25], [70, 75]$	3개	-30
4단계 전	$[-55, -50], [-5, 0], [45, 50], [95, 100]$	4개	-55

7. 규칙이 보이시나요? 구간은 매년 1개씩 늘어나고, **가장 왼쪽에 있는 시작점은 매년 25씩 작아집니다.** ($20 \rightarrow -5 \rightarrow -30 \rightarrow -55 \dots$) 시작점들 사이의 간격은 항상 50씩 떨어져 있네요.

8. **[과거 10단계 전]** 우리는 10번 전의 처음 위치를 찾아야 합니다.

* 구간은 총 10개가 생깁니다.

* 가장 왼쪽 시작점은 20에서 25씩 9번 작아지면 되니까: $20 - (25 \times 9) = -205$ 입니다.

* 즉, 10개의 구간은 $[-205, -200], [-155, -150] \dots$ 이렇게 50씩 커지면서 총 10개가 만들어집니다.

9. **정답 계산하기 (c 와 s):** 구한 10개의 구간을 각각 정수 데이터가 들어있는 '상자'라고 생각하고 더해봅시다.

* **c (정수의 총 개수 구하기 - 상자 크기):** 하나의 상자(구간, 예: $[-5, 0]$) 안에는 $-5, -4, -3, -2, -1, 0$ 으로 손가락으로 세어보면 딱 **6개**의 숫자가 들어갑니다. 이런 상자가 총 10개이므로 $c = 10(\text{상자}) \times 6(\text{개}) = 60$ 개 입니다.

* **s (정수의 총합 구하기 - 일괄 합산):** 60개의 숫자를 다 더하기 위해, 상자 1개의 합을 구하는 공식을 만들어 봅시다.

* 어떤 상자의 가장 왼쪽 '시작 숫자'를 a 라고 하면, 상자 안의 6개 숫자는 $a, a + 1, \dots, a + 5$ 입니다. 이를 다 더하면 $6a + 15$ 가 됩니다.

* 10개 상자의 시작 숫자(a)들은 $-205, -155, \dots, 245$ 입니다.

* 10개 상자의 합을 모두 더하는 식은 $s = 6 \times (\text{시작 숫자 10개의 합}) + (15 \times 10)$ 이 됩니다.

* 여기서 시작 숫자 10개의 합은 초등학교 때 배우는 **가우스의 덧셈 법칙(첫 수와 끝 수 더하기)**으로 쉽게 구합니다: $(-205 + 245) \times \frac{10}{2} = 40 \times 5 = 200$

* 따라서 전체 숫자들의 합 $s = 6 \times 200 + 150 = 1200 + 150 = 1350$ 입니다.

10. 결론적으로 $c + s = 60 + 1350 = 1410$ 이 됩니다.

- (Tip! 고등학생용 '합성함수'나 '시그마(Σ)' 같은 무서운 수식은 쏙 빼고, "거리재기 기계"와 "가우스의 덧셈"으로 포장해 보세요. 복잡한 수식 전개보다는, 칠판에 표를 그려 점프 규칙을 데이터 시각화하듯 한눈에 보여주시면 중학생들도 훨씬 직관적으로 고개를 끄덕일 것입니다!)